(063) 上海大学 2006-2007 年春季学期试卷 2007.6

课程名：程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院 / 教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

1. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=63,y=36,z=100; 写出 z+=(z==x+y)?x++:--y; 执行后各变量的值。
2. 定义 float x=6.3, y=3.6; 计算表达式 (int)(x+y)*2 与 (int)(2*(x+y)) 的值。
3. 设 a=b=6, 分别判断表达式 4<a<6 和 b++==6 是真还是假。
4. 分别写出判断表达式：字符 x 为大写字母，字符 x 为数字字符。
5. 设 x 为正实数 ,分别写出表达式： x 截去小数后的整数值与四舍五入后的整数值。
6. 将二进制数 01011010转换为十进制和十六进制数。
7. 计算 0x63^0x5A 和 0x63|~0x5A 的值，结果用 16 进制表示。
8. 写出 printf(“%d,%05d,%4.2f,%u”,-2,123,45.678,-1);的执行结果。
9. 定义 int a[]={11,22,33,44,55,66,77},*p=&a[2],*q=a+5; 写出 printf(“%d,%d”,q-p,*q-*p); 的运行结果。
10. 定义 FILE *fp, 写出以读方式打开文本文件 test.txt 的语句。

二、阅读程序 (36 分，每小题 4 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   x,y,z,w,t;
```

```
        scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&z,&w);
        t=x;x=y;y=z;z=w;w=t;
        printf("x=%d,y=%d,z=%d,w=%d\n",x,y,z,w);
}
```

输入 : 10 20 30 40

输出：？

（2）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
      int  n;
      while ( 1 )
      {
            scanf("%d",&n);
            if (n<0)
                  break;
            else if (n>=60)
                  printf("%d is PASS\n", n);
            else
                  printf("%d is FAIL\n", n);
      }
}
```

输入： 58 98 -1

输出：？

（3）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
      int  i,j;
      for (i=1;i<=4;i++)
      {
            for (j=1;j<=i;j++)
                  printf("%d,%-3d",i,-j);
            printf("\n");
      }
}
```

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
```

```
long n;
int a[10],i;
scanf("%ld",&n);
for (i=0;n>0;i++)
{
	a[i] = n%10;
	n /= 10;
}
for (i--;i>=0;i--)
		printf("%2d", a[i]);
}
```

输入：12345678

输出：？

（5）程序

```
#include <stdio.h>
#define N 5
main()
{
	int a[N],max,min,sum,i;
	for (i=0;i<N;i++)
		scanf("%d",&a[i]);
	sum=max=min=a[0];
	for (i=1;i<N;i++)
	{
		sum+=a[i];
		if (a[i]>max) max=a[i];
		if (a[i]<min) min=a[i];
	}
	printf("max=%d\nmin=%d\nsum=%d\naver=%4.2f\n",
		max,min,sum,(float)(sum-max-min)/(N-2));
}
```

输入：20 30 5 85 40

输出：？

（6）程序

```
#include <stdio.h>
char *toucase(char *str)
{
	char *p;
	for (p=str;*p!='\0';p++)
		if (*p>='a' && *p<='z')
			*p=*p-'a'+'A';
	return str;
```

```
}
main()
{
	char s[81]="Hello.";
	puts(toucase(s));
	puts(toucase(gets(s)));
}
```

输入：How are you?

输出：？

（7）程序

```
#include <stdio.h>
int func(int a)
{
	static int ct=0;
	return 100*a+ct++;
}
main()
{
	int i;
	for (i=6;i<=9;i++)
		printf("Data=%d\n",func(i));
}
```

输出：？

（8）程序

```
#include <stdio.h>
void split(char *str, char *word, char *rem)
{
	char *p;
	for (p=str;*p==' ';p++) ;
	while ( *p!=' ' && *p!='\0' )
		*word++ = *p++;
	*word='\0';
	while ( *p!='\0' )
		*rem++ = *p++;
	*rem='\0';
}
main()
{
	char s[81], w[40][81];
	int n=0;
	gets(s);
	do
```

```
        split(s,w[n++],s);
    while (w[n-1][0]!='\0');
    for (n-=2;n>=0;n--)
        puts(w[n]);
}
```

输入：I am fine. !@#$%

输出：？

（9）程序

```
#include <stdio.h>
struct fs
{  int fz, fm;  };
void print(struct fs *p)
{
    printf("fs=%d/%d\n", p->fz,p->fm );
}
struct fs *simp(struct fs *p, int g)
{
    if (g>p->fz || g>p->fm)
        return p;
    if (g>1 && p->fz%g==0 && p->fm%g==0)
    {
        p->fz /= g;
        p->fm /= g;
        simp(p,g);
    }
    else
        simp(p,g+1);
}
main()
{
    struct fs fsdata;
    FILE *fp;
    int n,i;
    fp=fopen("063.txt","r");
    fscanf(fp,"%d",&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        fscanf(fp, "%d%d", &fsdata.fz, &fsdata.fm);
        print(simp(&fsdata,1));
    }
    fclose(fp);
}
```

设文件与内存操作总是成功的，并设文件　063.txt　的内容为：

2 1 2 16 12
输出：？

三、改错程序 (8 分，每错误点 2 分)

下列程序各有两个错误 （两个错误分别是在不同的行上， 并只在有注解行号所标注的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下函数 isprime 判断一个正整数是否为素数，若是素数，返回 1，否则返回 0， 主程序调用该函数并输出数组中的所有素数。

```
        #include <stdio.h>
        int isprime(int n)
        {
            int i;
/*1*/       for (i=2;i<n;i++)
/*2*/           if (n%i!=0)
/*3*/               return 0;
/*4*/       return 1;
        }
        main()
        {
            int  a[5]={13,15,17,19,21},i;
/*5*/       for (i=0;i<5;i++)
/*6*/           if (isprime(a[i]))
/*7*/               printf("%f ",a[i]);
        }/*  运行后将输出 : 13 17 19*/
```

（2）函数 mystrcat 实现库函数 strcat 相同功能，将字符串 src 拼接至字符串 dest 的末尾，并返回拼接后的字符串。

```
        #include <stdio.h>
        char *mystrcat(char *dest, char *src)
        {
            char *p;
/*1*/       for (p=dest;*p!='\0';p++) ;
/*2*/       for ( ; *src!='\0'; p++,src++ )
/*3*/           *p=*src;
/*4*/       *p='\n';
/*5*/       return src;
        }
        main()
        {
            char s[81]="Hi ";
            puts(mystrcat(s,"everybody."));
        }/*  运行后将输出 : Hi everybody.*/
```

四、程序填空（12 分，每填空 2 分）

阅读下列问题描述和相应的 C程序，把应填入其中 (n) 处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下 sort 函数使用选择法对数组按从小到大排序。

```
#include <stdio.h>
void sort(int a[],int n)
{
    int i,j,k,t;
    for (i=0;i<n-1;i++)
    {
        for (k=j=i; j<n; j++ )
            if (  (1)  )
                k=j;
        if (k!=i)
        {t=a[k];  (2)  ;a[i]=t;}
    }
}
main()
{
    int a[10]={20,30,50,40,10,90,70,60,99,80},i;
    sort(  (3)  );
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%3d",a[i]);
}/* 运行后将输出：10 20 30 40 50 60 70 80 90 99*/
```

（2）以下结点 node 定义了一个学生的信息，函数 insert 将一个新结点插入到链表 head 的末尾并返回新链表的头结点指针。函数 printlist 输出链表中所有结点的学号信息。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct node
{
    int num;                    /* 学号*/
    struct node *next;
};
struct node *insert(struct node *head,int num)
{
    struct node *p,*q;
    p=(struct node *)   (4)   ;
    p->num=num;
    p->next=NULL;
    if (head==NULL)
```

```
            return p;
        for (q=head;q->next!=NULL;q=q->next) ;
        ___(5)      ;_____
        return head;
}
void *printlist(struct node *head)
{
        struct node *p;
        for (p=head;     (6)     ;p=p->next)
            printf("%d\t",p->num);
        printf("\n");
}
main()
{
        struct node *head=NULL;
        int i;
        for (i=11;i<=15;i++)
            head=insert(head,i);
        printlist(head);
        /* 结点删除部分略  */
}/*  运行后将输出 : 11  12  13  14  15*/
```

(063) 上海大学 2006-2007 年春季学期答卷 2007.6

课程名：程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院 / 教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

5. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
6. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
7. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
8. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） **21%** 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x=63	y=35	z=135	
2	前式： 18	后式： 19		
3	前式： 真	后式： 真		
4	前式： **x>=?A?&&x<=?Z?**	后式： **x>=?0?&&x<=?9?**		
5	前式： (int)x	后式： (int)(x+0.5)		
6	十进制： 90	十六进制： 0x5A		
7	前式： 0x39	后式： 0xffe7		
8	-2,00123,45.68,65535			
9	3,33			
10	fp=fopen(“ test.txt ” , ” r ”);			
	小计：			

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） **36%**	4 分/格
1	x=20,y=30,z=40,w=10	
2	58 is FAIL 98 is PASS	
3	1,-1 2,-1 2,-2	

	3,-1 3,-2 3,-3 4,-1 4,-2 4,-3 4,-4	
4	1 2 3 4 5 6 7 8	
5	max=85 min=5 sum=180 aver=30.00	
6	HELLO. HOW ARE YOU?	
7	Data=600 Data=701 Data=802 Data=903	
8	!@#$% fine. am I	
9	fs=1/2 fs=4/3	
	小计：	

第 三 题 答 栏 （改错程序） **8%**			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	2	if (n%i==0)	
1. (2)	7	printf("%d ",a[i]);	
2. (3)	4	*p='\0';	
2. (4)	5	return dest;	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） **12%**	2 分/格
1. (1)	a[k]>a[j]	
1. (2)	a[k]=a[i]	
1. (3)	a,10	

2. (4)	malloc(sizeof(struct node))	
2. (5)	q->next=p	
2. (6)	p!=NULL	
	小计：	

(042) 上海大学 2004-2005 年冬季学期试卷 2005.3

课程名： 程序设计基础 (C) 学分： 5

学号：_____ 姓名：_____ 学院 / 教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	23	30	8	14	75	25	100
得分							

考生须知：

9. 试卷和答题纸上的“ 学号、姓名、学院、教师 ”都要填上；
10. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
11. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
12. 本场考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分的总和。

一、基础题 (23 分，第 1 小题 3 分，其它小题 2 分)

1. 定义 int x=13,y=16,z=10;写出 z+=(x++)+(--y); 执行后各变量的值。
2. 计算表达式： (float)15/(int)2.5 与(int)(2.11*10+0.5)/(float)10*2 。
3. 分别判断表达式的真假： 10>9>8与 10>9&&9>8。
4. 分别计算八进制 165 的十进制值和十进制 165 的十六进制值。
5. 分别计算字符串的长度：“ Shanghai”与“ C:\\test.txt ”。
6. 设 n 为正整数，试写出逻辑表达式： n 的个位数比十位数大。

7. 定义 char ch; 设 ch 为小写字母，试写表达式将 ch 转换为大写字母。
8. 定义 int a[3]; 试写出语句：输入 a 数组中的三个整数。
9. 写出语句 for (i=10;i<=20;i+=3) printf("%d ",i); 的运行结果。
10. 定义 char *pc[]={ "Shanghai", "Beijing", "Guangzhou" }; 计算表达式 strlen(pc[1])*strlen(pc[2]) 与 pc[0][4] −*(*(pc+2)+2) 的值。
11. 定义 int n;FILE *fp; fp 已以文本方式打开文件写，试写出语句：将变量 n 的值写到文件 fp 中。

二、阅读程序 (30 分，每小题 3 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int  a, b, c, n, i, sum;
    scanf( "%d%d%d", &a, &b, &c );
    n = (a>b) ? b : a;
    n = (n>c) ? c : n;
    printf( "n=%d\n", n );
    for ( sum = i = 0; i <= n; i++ )
        sum += i;
    printf( "Sum=%d\n", sum );
}
```

输入：15 6 13

输出：？

（2）程序

```
#include <stdio.h>
void sumx( int n )
{
    int sum = 0;
    switch ( n )
    {
        case 3:         sum += 1234;
        case 2:         sum += 123;
        case 1:         sum += 12;
    }
    printf( "sum=%d\n", sum );
}
main()
{
    int  i;
```

```
        for ( i = 1; i <= 3; i++ )
                sumx( i );
}
```
输出：？

（3）程序（注：符号　表示空格）

```
#include <stdio.h>
main()
{
        int i, j, n;
        scanf( "%d", &n );
        for ( i = 1; i <= n; i++ )
        {
                for ( j = 1; j <= n-i; j++ )
                        printf( "       " );
                for ( j = 1; j <= i; j++ )
                        printf( "*       " );
                printf( "\n" );
        }
}
```
输入：5

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
        int a,i=2,j;
        scanf( "%d", &a );
        printf( "%d=1", a );
        while ( i <= a )
        {
                if ( a % i == 0 )
                {
                        printf( "*%d", i );
                        a /= i;
                }
                else
                        i++;
        }
}
```
输入：12

输出：？

（5）程序

```
#include <stdio.h>
long func(int n)
{
	static  int  lastn = 1;
	static  long lastrst = 1;
	long  rst;
	int   i;
	if  ( n < lastn )
		lastrst = lastn = 1;
	for ( rst=lastrst, i = lastn+1; i<=n; i++ )
		rst *= i;
	lastn = n;
	lastrst = rst;
	return rst;
}
main()
{
	printf( "func(1) = %ld\n", func(1) );
	printf( "func(3) = %ld\n", func(3) );
	printf( "func(5) = %ld\n", func(5) );
}
```

输出：？

（6）程序

```
#include <stdio.h>
int  sdata( int n )
{
	int  d;
	if ( n <= 2 )
		d = 1;
	else
		d = sdata(n-1) + sdata(n-2);
	return d;
}
main()
{
	int  i;
	for ( i = 1; i <= 6; i++ )
		printf( "%d  ", sdata(i) );
}
```

输出：？

（7）程序

```
#include  <stdio.h>
main()
{
      int  a[8] = { 0, 8, 16, 30, 40, 50, 60, 70 };
      int n = 2, *p = &a[1];
      n += *(p++);
      printf( "%d, ", n );
      n *= ++(*p);
      printf( "%d, ", n );
      n -= (*(++p))--;
      printf( "%d\n", n );
}
```

输出：？

（8）程序

```
#include <stdio.h>
#define N 20
main ( )
{
   int  a[N] = { 10,25,20,15,30,35,50,45,90,60,
                 10,25,25,25,35,90,35,90,35,35  };
   int  i, j, ind=0, c1, c2;
   for ( c2 = i = 0; i < N; i++ )
   {
      for ( c1=j=0; j < N;  j++ )
         if ( a[i] == a[j] )
            c1++;
      if ( c2<c1 || c2==c1 && a[i]>a[ind] )
      {
         c2 = c1;
         ind = i;
      }
   }
   printf( "count = %d\n", c2 );
   printf( "data = %d\n", a[ind] );
}
```

输出：？

（9）程序

```
#include  <stdio.h>
char * rev( char *src, char *dst )
{
      int  i, j, n;
      for ( n = 0; *(src+n) != '\0'; n++ ) ;
```

```
        for ( i = 0, j = n-1; i < n; i++, j-- )
                *(dst+i) = *(src+j);
        *(dst+i) = '\0';
        return dst;
}
main()
{
        char  a[81];
        puts( rev("A",a) );
        puts( rev("Shanghai",a) );
}
```

输出：？

（10）程序

```
#include  <stdio.h>
#include  <malloc.h>
struct  strline
{
   char          str[100];
   struct strline *next;
};
struct strline *create(void)
{
        struct strline *head = NULL, *p;
        char  a[81];
        while ( 1 )
        {
        gets( a );
        if ( a[0] == 'Z' )
                    break;
        p = (struct strline *)malloc(sizeof(struct strline));
        strcpy( p->str, a );
        p -> next = head;
        head = p;
        }
        return head;
}
void list2(struct strline *head)
{
        struct strline *p;
        int n = 0;
        for ( p = head; p != NULL; p=p->next, n++ )
                if ( n % 2 == 0 )
                        puts( p->str );
```

```
}
main()
{
        struct strline *head;
        head = create();
        list2( head );
}
```

运行时输入以下 6 行：

```
Line First,
Line Second,
Line Third,
Line 4th,
Line 5th.
Z
```

输出：？

三、改错程序 (8 分，每错误点 2 分)

下列程序与函数中都各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上） ，按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输入 10 个数，从大到小排序后输出。

```
            #include <stdio.h>
            main()
            {
/*1*/                int a[10],i,j,t;
/*2*/                for ( i = 0; i < 10; i++ )
/*3*/                    scanf( "%d", a[i] );
/*4*/                for ( i = 0; i < 9; i++ )
/*5*/                    for ( j = 0; j <= 10-i; j++ )
/*6*/                        if ( a[j] < a[j+1] )
/*7*/                        { t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t; }
/*8*/                for ( i = 0; i < 10; i++ )
/*9*/                    printf( "%d ", a[i] );
            }
```

（2）以下函数统计字符串中数字字符的个数并返回。

```
/*1*/  int  countdigit( char *str )
/*2*/  {
/*3*/      int n, i;
/*4*/      n = 0;
/*5*/      for ( i = 0; *(str+i)!='\0'; i++ )
/*6*/        if ( *(str+i)>='0' || *(str+i)<='9' )
/*7*/          n ++;
```

```
/*8*/      return i;
/*9*/  }
```

四、程序填空（14 分，每填空 2 分）

阅读下列问题描述和相应的 C程序，把应填入其中 __(n)__ 处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输入 10 个整数，输出其中不重复出现的数字。

```
#include  <stdio.h>
main()
{
      int  a[10], i, j, k;
      for ( i = 0; i < 10; i++ )
            scanf( "%d", &a[i] );
      for ( i = 0;      (1)     ; i++ )
      {
            k = 0;
            for ( j = 0; j < 10; j++ )
                  if (      (2)       )
                        k ++;
            if ( k == 1 )
                  printf( "%d  ",       (3)      );
      }
}
```

如输入： 11 13 14 15 14 13 11 14 14 12

则输出： 15 12　　（在 10 个数中 15 和 12 只出现一次）

（2）以下程序从文本文件 worker.txt 中输入 10 个职工的信息（包括工号和工资），然后计算并输出平均工资，再从键盘上输入一个职工号，查找并输出该职工的信息，如果没有找到，则输出 Not Found。假设文件操作总是成功的。

```
#include  <stdio.h>
struct  worker
{     /*   职工结构体  */
      int    num;                    /*   工号 */
      float  pay;                    /*   工资 */
      struct  worker  *next;
};
float  averpay( struct worker per[], int n )
{
      float sum = 0;
      int i;
      for ( i = 0; i < n; i++ )
            sum +=     (4)       ;
      return sum/n;
```

```
}
struct worker *find( struct worker per[], int n, int num )
{
        int i;
        for ( i = 0; i < n; i++ )
                if ( per[i].num == num )
                        return      (5)      ;
        return NULL;
}
main()
{
        struct worker per[10], *p;
        float  x, ave;
        int  num, i;
        FILE  *fp;
        /*   从文件中输入  10 个职工的信息   */
        fp =      (6)      ;
        for ( i = 0; i < 10; i++ )
        {
                fscanf( fp, "%d%f", &num, &x );
                per[i].num = num;
                per[i].pay = x;
        }
        fclose( fp );
        /*   计算并输出平均工资   */
        ave = averpay( per, 10 );
        printf( "Average=%f\n", ave );
        /*   查找某个职工  */
        scanf( "%d", &num );
        p =      (7)      ;
        if ( p != NULL )
                printf( "%d, %f\n", p->num, p->pay );
        else
                printf( "Not Found\n" );
}
```

(042) 上海大学 2004-2005 年冬季学期答卷 2005.3

课程名： 程序设计基础 (C) 学分： 5

学号： _____ 姓名： _____ 学院 / 教师： _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	23	30	8	14	75	25	100

得分							

考生须知：

13. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
14. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
15. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
16. 本场考试的得分为卷面分，电脑上机考试　　（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分的总和。

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） **23%**			得分
1	**x =14**	**y =15**	**z =38**	
2	**7.5**	**4.2**		
3	假 或 0	真 或 1		
4	**117**	**A5** 或 **0xA5** **a5** 或 **0xa5**		
5	**8**	**11**		
6	**n%10>n/10%10** 或 **n%10>n%100/10**			
7	**ch-32** 或 **ch-,a?+?A?** 或 **ch&0xDF** 或 **ch&~0x20** 或 **ch-=32**			
8	**scanf(“%d%d%d”,&a[0],&a[1],&a[2]);** 或 **for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]);** 或 **for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]);**			
9	**10 13 16 19**			
10	**63**	**6**		
11	**fprint (fp, “%d\n”);**			
（以上第 1 小题 3 分，其余每小题 2 分） 小计：				

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） **30%**	3 分/格
1	**n=6** **Sum=21**	
2	**sum=12** **sum=135** **sum=1369**	
3	* * * * * * * * * * * * * * *	
4	**1 2 = 1 * 2 * 2 * 3**	
5	**func(1) = 1** **func(3) = 6** **func(5) = 120**	
6	**1 1 2 3 5 8**	
7	**10, 170, 140**	

8	**count = 5** **data = 35**	
9	**A** **iahgnahS**	
10	**Line 5th.** **Line Third,** **Line First**	
	小计：	

第 三 题 答 栏 （改错程序） **8%**			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	/*3*/	scanf("%d", &a[i]); 或 scanf("%d", a+i);	
1. (2)	/*5*/	for(j=0;j<9-i;j++) 或 for(j=0;j<9;j++)	
2. (3)	/*6*/	if(*(str+i)>='0'&&*(str+i)<='9') 或 if(!(*(str+i)<='0'||*(str+i) >'9'))	
2. (4)	/*8*/	return n;	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） **14%**	2 分/格

1. (1)	i<10	
1. (2)	a[i]==a[j]　　或 a[i]==a[**9**-j]	
1. (3)	a[i]　　或 *(a+i)	
2. (4)	per[i].pay　　或 (per+i)->pay	
2. (5)	&per[i]　　或　　per+i	
2. (6)	fopen(**"worker.txt**", "r")	
2. (7)	find(per,10,num)	
	小计：	

(091)上海大学 **2009-2010** 年秋季学期上机卷 **(A)** **2009.11**

课程名 **:** 程序设计基础（ **C** 语言） 课程号 **: 00863006** 学分 **: 5**

上机操作题， **3** 题，共 **30** 分

第 **1** 题（**10** 分，源程序文件 **E:\answer\1-A-1.C** ）

上机要求：下列程序包含 **3** 个语法错误，请输入该程序的代码， 找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序保存到 **E:\answer\1-A-1.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 n（设 0<n<10）和 n 个整数（设每个整数大于或等于 2），按每行 3 个数的格式输出 n 个整数中的素数。

如输入：

7 8 19 91 17 71 61 41

则输出：

19　　17　　71

61　　41

示例说明： 输入行中的第一个 7 对应 n，表示紧接着应输入 7 个整数，而后 7 个整数中有 5 个素数，按第一行 3 个，第二行 2 个的方式输出。

参考程序：

带错误原程序	修改后的程序	错误说明

#include <stdio.h>
main()
{
　　int　n,i,j,x,ct=0
　　scanf("%d", &n);
　　for (i=0; i<n; i++)
　　{
	#include <stdio.h>
	main()
	{
	　　int　n,i,j,x,ct=0 ; /***/
	　　scanf("%d", &n);
	　　for (i=0; i<n; i++)
	　　{
		① 变量定义语句缺分号

scanf("%d", &x);
for (j=2; j<x; j++)
if (x%j = 0)
break;
if (j==x)
{
printf("%d\t, x);
ct++;
if (ct%3 == 0)
printf("\n");
}
}
}
	scanf("%d", &x);
	for (j=2; j<x; j++)
	if (x%j == 0) /***/
	break;
	if (j==x)
	{
	printf("%d\t ", x); /***/
	ct++;
	if (ct%3 == 0)
	printf("\n");
	}
	}
	}
		②缺少＝号，＝改为＝＝
		
		③ 缺 少 右 双 引号，未配对

第 **2** 题（**10** 分，源程序文件　**E:\answer\1-A-2.C** ）

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到 **E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能： 从键盘上输入 n（设 0<n<10），输出对应的平行四边形（ n 行，每行 2*n-1 个＃号），如示例所示。

如输入：

5

则输出（□表示空格，↙表示回车）　：

＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙

□＃＃＃＃＃＃＃＃↙

□□＃＃＃＃＃＃＃＃↙

□□□＃＃＃＃＃＃＃＃↙

□□□□＃＃＃＃＃＃＃＃↙

示例说明： 输出共 5 行（n 行），每行包含＃号 9 列（2*n-1 列）。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int n,i,j;
    scanf( "%d", &n );
    for ( i=0; i<n; i++ )
    {
        for ( j=0; j<i; j++ )
            printf( " " );
        for ( j=0; j<2*n-1; j++ )
            printf( "#" );
        printf( "\n" );
    }
}
```

第 **3** 题（**10** 分，源程序文件　**E:\answer\1-A-3.C** ）
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-A-3.C** 中。
程序功能： 输入 10 个整数（存贮在一维数组　a 中），按示例格式计算并输出以下结果。
（1）输出最小值及其所在下标（输入的第一个整数对应下标　0）；
（2）计算并输出平均值（浮点数，输出时保留　1 位小数）；
（3）输出 10 个整数中小于平均值并且最接近平均值的数；
（4）按从大到小的顺序排序并输出这　10 个整数。
如输入：

62 67 52 57 92 97 72 77 82 87

则输出：

Min=a[2]=52
Average=74.5
X=72
Sort: 97 92 87 82 77 72 67 62 57 52

示例说明： 输入 10 个整数放在　a 数组中，最小值　52 对应的下标为　2，平均值为 74.5，小于平均值且最接近平均值的数为　72。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    /* (1) */
    int a[10],i,j,t,mink,k;
    float ave;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    /* (2) */
    mink = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[mink] > a[i] )
            mink = i;
    printf( "Min=a[%d]=%d\n", mink, a[mink] );
    /* (3) */
    ave = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        ave += a[i];
    ave /= 10;
    printf( "Average=%4.1f\n", ave );
```

```
        /* (4) */
        k = 0;
        for ( i=1; i<10; i++ )
                if ( a[i] < ave )
                        if ( a[k]>=ave || ave-a[k]>ave-a[i] )
                                k = i;
        printf( "X=%d\n", a[k] );
        /* (5) */
        for ( i=0; i<9; i++ )
                for ( j=0; j<9-i; j++ )
                        if ( a[j] < a[j+1] )
                        {
                                t = a[j];
                                a[j] = a[j+1];
                                a[j+1] = t;
                        }
        printf( "Sort: " );
        for ( i=0; i<10; i++ )
                printf( "%d ", a[i] );
        printf( "\n" );
}
```

(102)上海大学 2010-2011年冬季学期操作题 (A) 2011.3

课程名 : 程序设计基础（ C 语言） 课程号 : 00863006 学分 : 5

上机操作题， 4 题，共 70 分

第 1 题（源程序文件 E:\answer\1-A-1.C ），18 分

上机要求：下列程序包含 4 个错误，请输入该程序的代码， 找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序 保存到 E:\answer\1-A-1.C 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等） 。

程序功能： 从键盘上输入一个字符串，调用 trim 函数去掉字符串前导或后缀的空格、 TAB 符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 TAB）

□□→□ String□→ Example.□→□

则输出：

String□→ Example.

示例说明： 输入字符串中，前导的“ □□→□ ”与后缀的“ □→□ ”删除，单词中间的分隔符“ □→ ”保留不变。

带错误原程序

函数 trim 包含 3 个错误点， main 包含 1 个错误点	代码说明
#include <stdio.h>	

#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
  int n,i,j;
  n=strlen(str);
  for (j=0;j<n;j++)
  if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
  break;
  for (k=n-1,k>=0;k--)
  if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')
  break;
  for (i=j;i<=k;i++)
  str[i-j]=str[i];
  str[i-j]='\n';
  return str;
}
main()
{
  char str[80];
  gets(str);
  trim(str);
  printf('%s\n',str);
}
	函数 trim 删除字符串 str 的前导与后缀的空格、 TAB 符与回车符
	
	变量 n 为字符串长度
	
	j: 第 1 个有效字符位置
	
	k: 最后 1 个有效字符位置
	
	有效字符移到字符串起始位置
	结束符
	函数返回
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数 trim
	输出字符串

第 **2** 题（源程序文件 **E:\answer\1-A-2.C** ），**16** 分

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能： 从键盘上输入 3 个正整数， 输出任意两数之间的最大公约数， 以及三数的最大公约数。

如输入：

36 90 60

则输出：

36,90:18

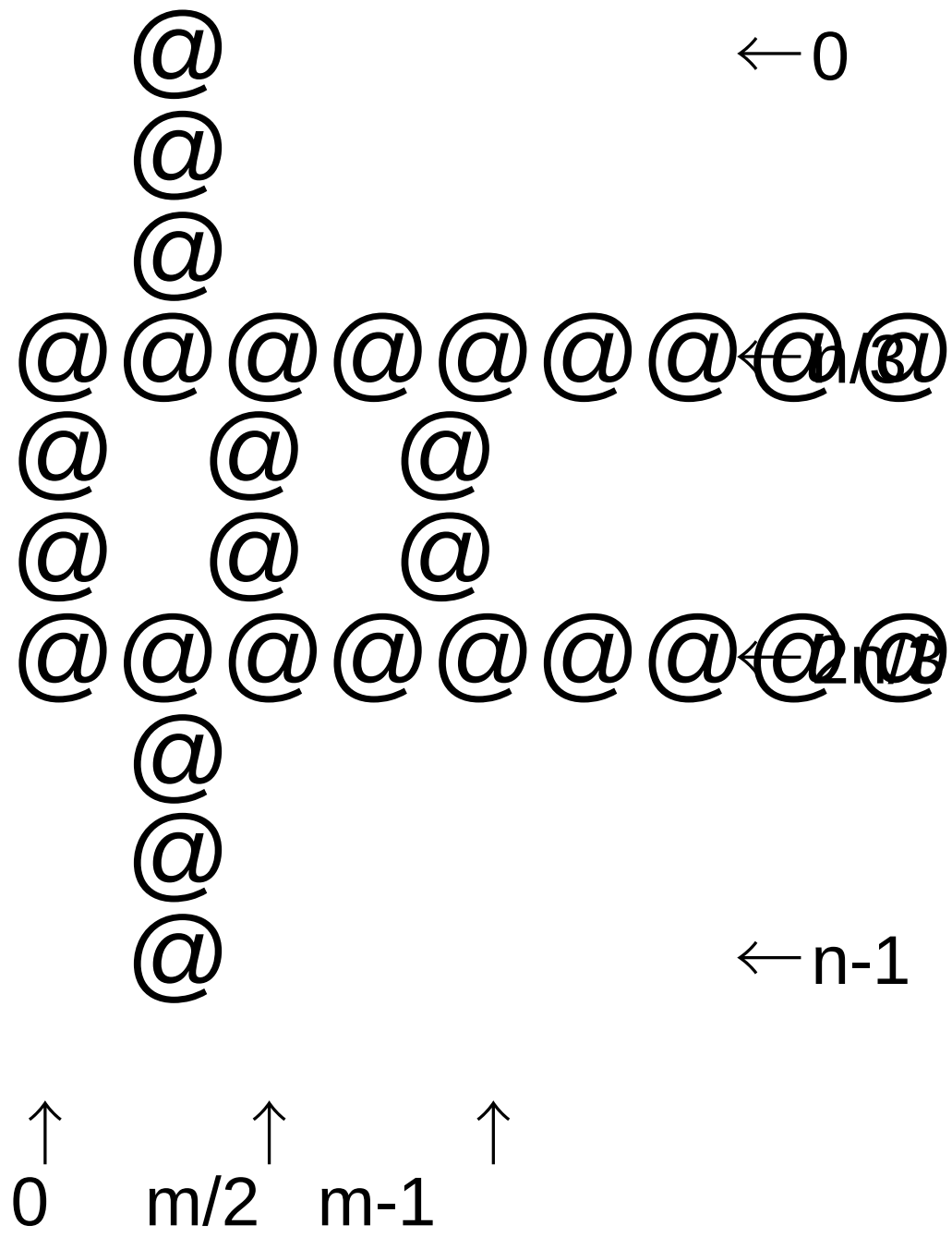
90,60:30

60,36:12

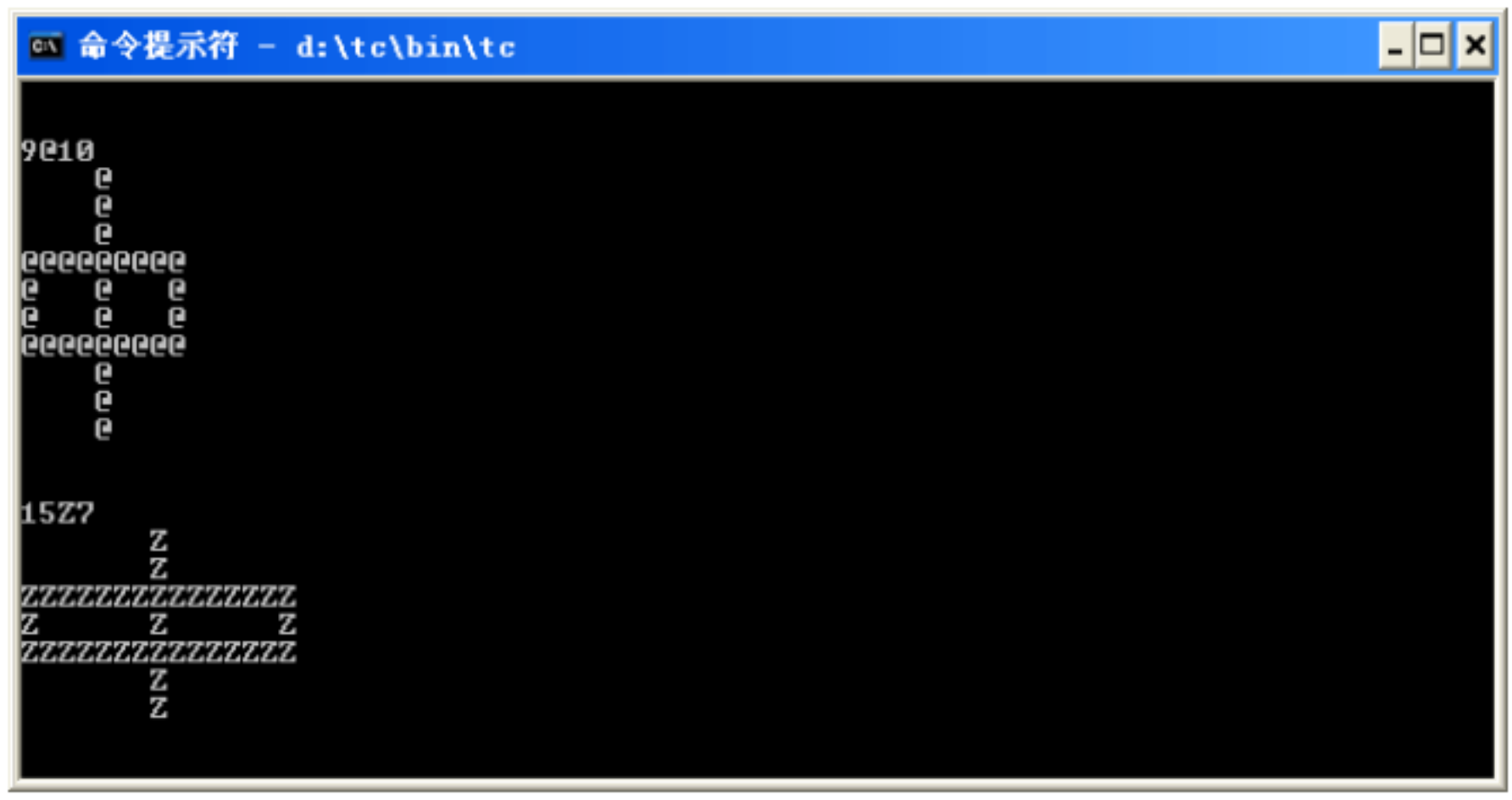
36,90,60:6

示例说明： 输入 3 个整数 36、 90 和 60， 36 和 90 的最大公约数为 18， 90 和 60 的最大公约数为 30， 60 和 36 的最大公约数为 12，36、90 和 60 三个数的最大公约数为 6。

第 **3** 题（源程序文件　**E:\answer\1-A-3.C** ），**16** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-A-3.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入整数　m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出　n 行 m 列的“ 中 ”字图形。
行下标取 **0** 到 **n-1**，列下标取 **0** 到 **m-1**，输出图形的主要下标位置：



分别输入 **9@10** 和 **15Z7** 时的运行结果：



第 **4** 题（源程序文件　**E:\answer\1-A-4.C** ），**20** 分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到 **E:\answer\1-A-4.C** 中。
程序功能： 按示例格式完成以下要求。
（1） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。
（2） 输入 n 和 n 个学生的成绩（整数类型，存贮在一维数组　a 中）；
（3） 按成绩从大到小排序并输出；
（4） 输出学生的平均成绩（输出时保留一位小数）　。
如输入：
　　9　50　20　30　40　100　90　61　70　80
则输出：
　　Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]　　注：本行请按考生实际情况输出
　　100　90　80　70　61　50　40　30　20
　　60.1
示例说明： 先输入 n=9，再输入 9 个学生的成绩。 从大到小排序后输出在一行上，再计算并输出平均成绩到下一行。
特别说明： 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码）　，要求按示例格式输出，　注意输出的学生信息必须真实有效，　如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理！　!!

(102)上海大学 **2010-2011**年冬季学期操作题 **(A)**　**2011.3**

参考答案

第 **1** 题（**1-A-1.c**）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
　int n,i,j　　,k ;　　/***/
　n=strlen(str);
　for (j=0;j<n;j++)
	
	int　m,i,j;
	缺变量　k 定义

if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
break;
for (k=n-1 ; k>=0;k--) /***/
if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')
break;
for (i=j;i<=k;i++)
str[i-j]=str[i];
str[i-j]= '\0' ; /***/
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
trim(str);
printf(" %s\n" ,str); /***/
}
	for (k=n-1,k>=0;k--)
	逗号更正为分号
	
	str[i-j]='\n';
	字符串结束符更正为 ‘\0 ’
	
	printf('%s\n',str);
	单引号改为双引号

第 **2** 题（**1-A-2.c**）

```
/*  方法 1：用函数，辗转相除法    */
#include <stdio.h>
int gcd(int a,int b)
{  int t;
   while(b)
   {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
   return a;
}
main()
{  int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   ab=gcd(a,b);
   bc=gcd(b,c);
   ca=gcd(c,a);
   abc=gcd(ab,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}

/*  方法 2：不用函数，穷举法    */
#include <stdio.h>
main()
```

```
{ int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   for(ab=a;ab>0;ab--)
     if(a%ab==0&&b%ab==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   for(bc=b;bc>0;bc--)
     if(b%bc==0&&c%bc==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   for(ca=c;ca>0;ca--)
     if(c%ca==0&&a%ca==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   for(abc=a;abc>0;abc--)
     if(a%abc==0&&b%abc==0&&c%abc==0)
       break;
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 **3** 题（**1-A-3.c**）

```
#include <stdio.h>
main()k
{   int   m,n,i,j;
    char  x;
    scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
      for (j=0;j<m;j++)
        if (i==n/3 || i==2*n/3 || j==m/2 ||
                    (i>=n/3 && i<=2*n/3 && (j==0 || j==m-1)))
          putchar(x);
        else
          putchar(' ');
      printf("\n");
    }
}
```

第 **4** 题（**1-A-4.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
```

```
float avg=0;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
   scanf("%d",a+i);
for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[i]<a[j])
   { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
  for(i=0;i<n;i++)
        avg+=a[i];
     avg/=n; printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
   for(i=0;i<n;i++)
     printf("%d ",a[i]);
   printf("\n%.1f\n",avg);
}
```

(102)上海大学 **2010-2011**年冬季学期操作题 **(B)** **2011.3**

课程名 **:** 程序设计基础（ **C** 语言） 课程号 **: 00863006** 学分 **: 5**

上机操作题， **4** 题，共 **70** 分

第 **1** 题（源程序文件 **E:\answer\1-B-1.C** ），**18** 分

上机要求：下列程序包含 **4** 个错误，请输入该程序的代码， 找出并更正程序错误，

在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序 保存到 **E:\answer\1-B-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等） 。

程序功能：从键盘上输入一个字符串， 调用 delspace函数去掉字符串中所有空格、TAB 符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 **TAB**）

□□→□ String□→ Example.□→□

则输出：

[Begin]StringExample.[End]

示例说明： 输入字符串中，删除其中所有空格与 TAB 符号，再包含在“ [Begin] ”与“ [End] ”字串中输出。

带错误原程序

函数 **delspace**包含 **3** 个错误点， **main** 包含 **1** 个错误点	代码说明

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
int i,j;
i=10;
for (j=0;str[j]!=='\0';j++)
if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
str[i++]=str[j];
str[i]="\0";
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
delspace(str)
printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	函数 delspace 删除字符串 str 中所有空格、 TAB符与回车符
	
	i: 有效字符的新位置
	j: 原字符串字符位置
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数
	输出字符串

第 **2** 题（源程序文件 **E:\answer\1-B-2.C** ）， **16** 分

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-B-2.C** 中。

程序功能： 从键盘上输入 3 个正整数， 输出任意两数之间的最小公倍数， 以及三数的最小公倍数。

如输入：

12 18 30

则输出：

12,18:36
18,30:90
30,12:60
12,18,30:180

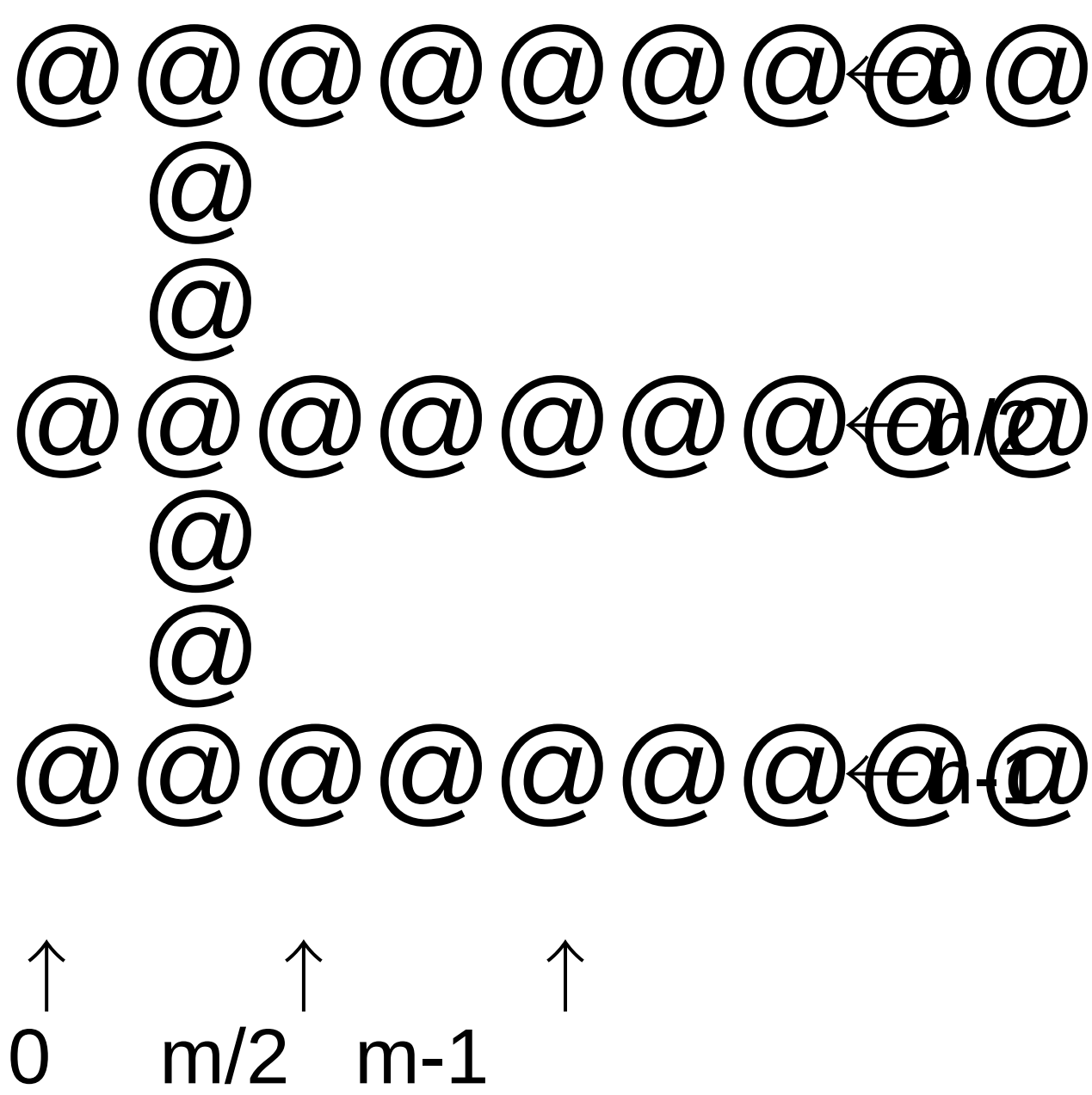
示例说明： 输入 3 个整数 12、 18 和 30， 12 和 18 的最小公倍数为 36， 18 和 30 的最小公倍数为 90，30 和 12 的最小公倍数为 60，12、18 和 30 三个数的最小公倍数为 180。

第 **3** 题（源程序文件 **E:\answer\1-B-3.C** ）， **16** 分

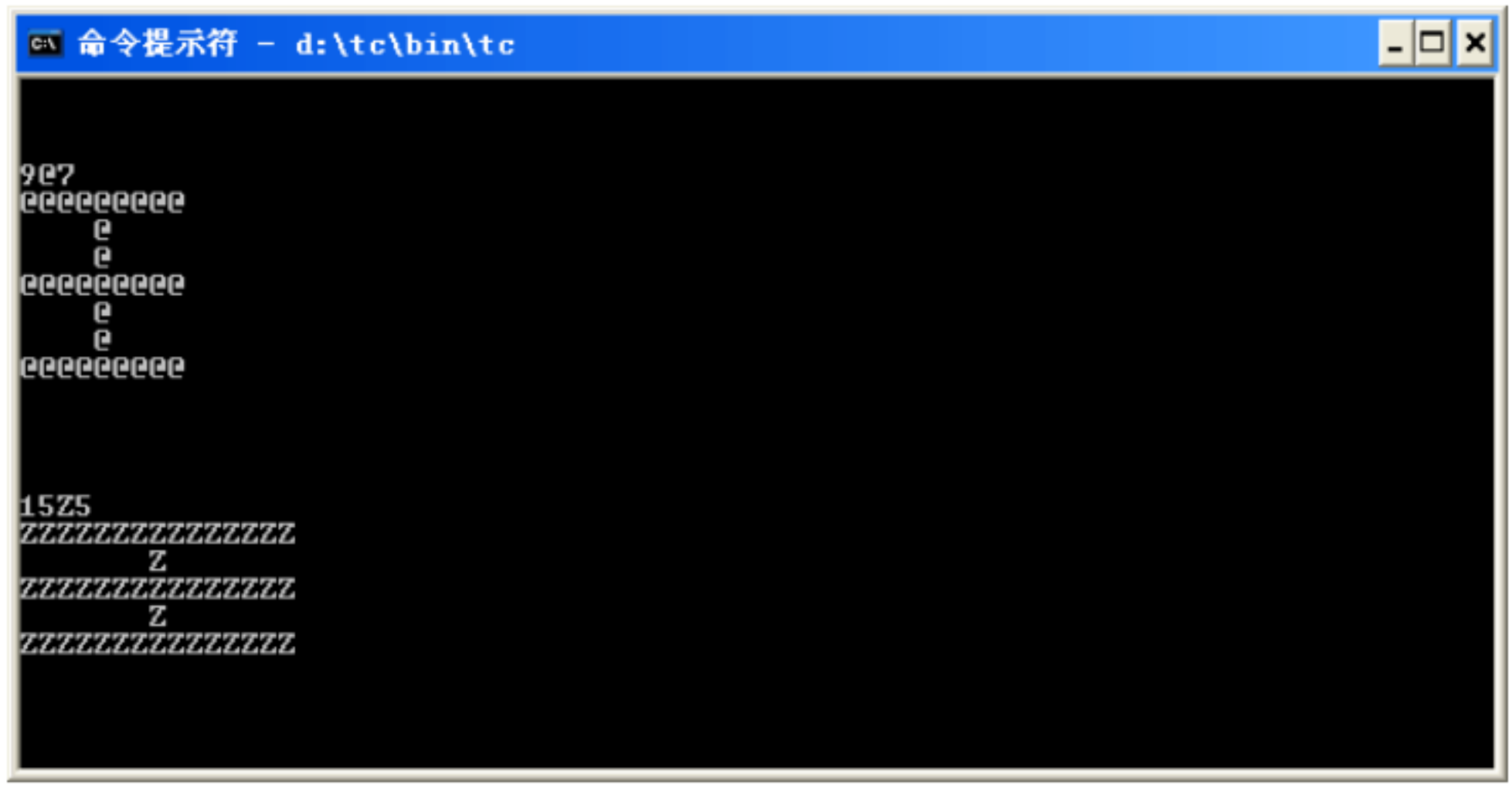
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-B-3.C** 中。

程序功能： 从键盘上输入整数 m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出 n 行 m 列的“ 王 ”字图形。

行下标取 **0** 到 **n-1**，列下标取 **0** 到 **m-1**，输出图形的主要下标位置：



分别输入 **9@7** 和 **15Z5** 时的运行结果：



第 **4** 题（源程序文件　**E:\answer\1-B-4.C** ），**20** 分

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到　**E:\answer\1-B-4.C** 中。

程序功能： 按示例格式完成以下要求。

（5）　输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。

（6）　连续输入学生学号，直至输入　0 为止（输入 0 之前的学号个数记为　n，学号存贮在一维整数数组　a 中）；

（7）　学号从小到大排序；

（8）　按每行输出 3 个学号的格式输出排序后的结果。

如输入：

209　205　208　201　204　207　206　202　0

则输出：

Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]　　注：本行请按考生实际情况输出

201　202　204

205　206　207

208　209

示例说明： 输入 8 个学号后再输入　0，有 n=8，输入的 8 个学号从小到大排序，按每行 3 个学号的形式分　3 行输出。

特别说明： 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码）　，要求按示例格式输出，　注意输出的学生信息必须真实有效，　如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理！　!!

(102)上海大学 2010-2011年冬季学期操作题 (B) 2011.3

参考答案

第 **1** 题（**1-B-1.c**）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
  int i,j;
  i=0; /***/
  for (j=0; str[j]!='\0' ;j++) /***/
  if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
  str[i++]=str[j];
  str[i]= '\0 ' ; /***/
  return str;
}
main()
{
  char str[80];
  gets(str);
  delspace(str); /***/
  printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	i=10;
	i 初值更正为 0
	for (j=0;str[j]!=='\0';j++)
	i!== 更正为 i!=
	
	str[i]= "\0";
	字符串结束符更正为 '\0'
	
	delspace(str)
	语句后添加分号 ；

第 **2** 题（**1-B-2.c**）

```
/*  方法 1：用函数，辗转相除法   */
#include <stdio.h>
int gbs(int a,int b)
{
  int t,m,n;
  m=a,n=b;
  while(b)
  {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
  return (m*n)/a;
}
main()
{
  int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
```

```
    ab=gbs(a,b);
    bc=gbs(b,c);
    ca=gbs(c,a);
    abc=gbs(ab,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
    printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
    printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

```
/*  方法 2：不用函数，穷举法   */
#include <stdio.h>
main()
{
   int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   for(ab=a; ;ab++)
     if(ab%a==0&&ab%b==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   for(bc=b; ;bc++)
     if(bc%b==0&&bc%c==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   for(ca=c; ;ca++)
     if(ca%c==0&&ca%a==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   for(abc=a; ;abc++)
     if(abc%a==0&&abc%b==0&&abc%c==0)
       break;
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 **3** 题（**1-B-3.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   m,n,i,j;
    char  x;
    scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
```

```
        for (j=0;j<m;j++)
            if (i==0 || i==n/2 || i==n-1 || j==m/2)
                putchar(x);
            else
                putchar(' ');
        printf("\n");
    }
}
```

第 **4** 题（**1-B-4.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
   for(n=0;;n++)
   {
      scanf("%d",a+n);
      if(a[n]==0) break;
   }
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
      if(a[i]>a[j])
      { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
   printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      if((i+1)%3==0)
         printf("%d\n",a[i]);
      else
        printf("%d ",a[i]);
   }
}
```

(111)上海大学 **2011-2012**年秋季学期试卷 **(A)　2011.11.20**

课程名 **:** 程序设计基础（ **C**语言） 课程号 **: 00863006** 学分 **: 5**

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号 **:**　（见登录信息）　　姓名 **:**　（见登录信息）

题目	选择题	操作题 **70%**	总分

题分	30%	1	2	3	4	100%
得分						

上机基础题， **15**题，共 **30**分

上机基础题见：上海大学通用考试平台中选择题部分

上机操作题 **(A)**， **4**题，共 **70**分

第 **1**题（源程序文件 **E:\answer\1-A-1.C** ），**18**分
上机要求： 下列程序包含 **4**个错误，请输入该程序的代码， 找出并更正程序错误，在修改行代码后增加 " /***/ " 注释，将修改后的源程序 保存到 **E:\answer\1-A-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等） 。
程序功能： 以下函数 delup将字符串 src复制到 dst中（大写字母除外）。主函数输入一行字符串，调用 delup删除字符串中的大写字母，再输出删除后的字符串。
如输入：

FUNCf=EQU2x+ADD5y

则输出：

f=2x+5y

带错误原程序 （函数 **delup**含 **3**个错误，主函数含 **1**个错误）

```
#include <stdio.h>
void delup(char dst[],char src[])
{
    int i;
    for (i=j=0;src[i]!=='\0';i++)
        if (src[i]>'A' && src[i]<'Z')
            dst[j++] = src[i];
    dst[j]='\0';
}
main()
{
    char a[80], b[80];
    gets(a);
    delup(b[],a);
    puts(b);
}
```

第 **2**题（源程序文件 **E:\answer\1-A-2.C** ），**16**分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 **E:\answer\1-A-2.C** 中。
程序功能： 输入 3个整数，按示例格式，计算并输出最小值，再输出每个数与最

小值的差。
如输入：

21　7　12

则输出（输出 **4**行，不含空格或 **TAB**）：

min=7
21-7=14
7-7=0
12-7=5

第**3**题（源程序文件　**E:\answer\1-A-3.C** ），**16**分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到 **E:\answer\1-A-3.C** 中。
程序功能： 从键盘上输入整数 n（设 2≤n≤9），按示例格式输出一个由数字组成的三角形图案。
如输入：

4

则输出（输出共 **7**行，数字之间、每行末尾与第　**4**行第 **1**列不含空格或 **TAB**）：

```
   1
  1 2 1
 1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
```

第**4**题（源程序文件　**E:\answer\1-A-4.C** ），**20**分
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码　保存到 **E:\answer\1-A-4.C** 中。
程序功能： 按示例格式完成以下要求。
（1） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等；
（2） 输入 n和n个学生的成绩（整型，存贮于一维数组　a[0]至a[n-1]中，设 2≤n≤20）；
（3） 从大到小排序；
（4） 以"名次: 成绩"的格式输出 n个成绩及其名次。
如输入：
5 190 170 199 190 188
则输出：
[09123456,ZhangDaHai,13012345678]　　注：请按考生实际情况输出
1:199
2:190
2:190
4:188
5:170
特别说明：
1 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码）　，要求按示例格式输出， 注意输出的学生信息必须真实有效，　如果程序中包含的考生信息明

显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理！　　!!
2. 使用VC++编程的同学 请查看 **E:\answer**目录，如果该目录下存在 **debug**子目录，删除**debug**子目录。
3. 再次提醒： 交卷前确保 E:\answer下务必包含四个 *.c文件。（1-A-1.c；1-A-2.c；1-A-3.c；1-A-4.c）

参考答案

第 **1** 题（**1-A-1.c**）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
void delup(char dst[],char src[])
{
int i ,j ; /***/
for (i=j=0;src[i] != '\0';i++) /***/
if (src[i]<'A'||src[i]>'Z') /***/
dst[j++] = src[i];
dst[j]='\0';
	int i; 增加变量 j 的定义
	src[i]!=='\0' !== 更正为 !=
	if (src[i]>'A' &&src[i]<'Z')
	逻辑表达式判断字符区间有误

}
main()
{
  char a[80], b[80];
  gets(a);
  delup(b,a); /***/
  puts(b);
}
	delup(b[],a);
	b[] 更正为 b

第 **2** 题（**1-A-2.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int a,b,c,min;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   min=a;
   if(b<min) min=b;
   if(c<min) min=c;
   printf("min=%d\n",min);
   printf("%d-%d=%d\n",a,min,a-min);
   printf("%d-%d=%d\n",b,min,b-min);
   printf("%d-%d=%d\n",c,min,c-min);
}
```

第 **3** 题（**1-A-3.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n;
   scanf("%d",&n);
   for(i=1;i<=n;i++)
   { for(j=1;j<=n-i;j++)
       printf(" ");
     for(j=1;j<=i;j++)
       printf("%d",j);
     for(j=i-1;j>0;j--)
       printf("%d",j);
     printf("\n");
   }
}
```

第 **4** 题（**1-A-4.c**）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[20];
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++)
     scanf("%d",a+i);
   printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012345678]\n");
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
       if(a[i]<a[j])
       { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t; }
   for(t=i=0;i<n;i++)
   { if(i==0||a[i]!=a[i-1])
       t=i+1;
     printf("%d:%d\n",t,a[i]);
   }
   printf("\n");
}
```